

Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

VERFÜGBAR ab sofort	EINSATZORT nur remote	REMOTE-ANTEIL 100 % 0 % Vor-Ort
STUNDENSATZ 100 €/h Vor-Ort 95 €/h Remote · netto	STANDORT Karlstein am Main Deutschland	

SCHWERPUNKTE

- ~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.
- Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.
- Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).
- Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.
- Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
- Konzeption
- Backend-Entwicklung
- DevOps
- Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
- Prototyping
- Machine Learning
- Jenkins-Pluginentwicklung
- Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
- Spring
- Spring Data
- Spring Integration
- Spring Security
- OAuth2
- Microservices
- Feign
- Sleuth
- Zipkin
- Python Eve
- Python Flask
- Java EE
- EJB

FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

DEVOPS / CLOUD

- Docker
- Kubernetes
- Rancher
- GitLab CI
- Jenkins
- Maven
- Grunt
- npm
- Artifactory
- AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC)
- Microsoft Azure
- DigitalOcean

TESTING

- JUnit
- TDD
- Mockito
- Selenium
- DBUnit
- Playwright

MACHINE LEARNING

- scikit-learn
- Keras
- DeepLearning4J
- CNN
- Transfer Learning
- Supervised/Unsupervised
- k-means
- PCA
- t-SNE
- Reinforcement Learning
- OpenAI Gym
- Topic Modeling

TOOLING / SONSTIGES

- Git
- GitLab
- Subversion
- Jira
- Confluence
- Kibana
- ANTLR
- JavaCC
- ZXing (QR)
- PayPal API
- RDF/XML/JSON
- SAP (BAPI)
- Phonegap
- JBoss
- Tomcat

PERSISTENZ / DATENBANKEN

- MySQL
- MongoDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Neo4j
- JPA
- Hibernate

SECURITY / IAM

- Keycloak
- Spring Security
- OAuth2

API / INTEGRATION

- REST
- Swagger
- OpenAPI
- SOAP
- Webservices
- CXF
- XFire
- Kafka
- ServiceMix

DATA SCIENCE

- pandas
- numpy
- dplyr
- Jupyter
- RMarkdown
- ggplot
- seaborn
- Vega-Lite
- A/B Testing
- Webscraping

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2011)

seit 10/2025
laufend

Autonomer KI-Geschäftspartner — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · DevOps

Ein selbststeuernder Agent auf Basis von Claude, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet, deployt und berichtet. Gebaut als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Über 40 eigene Prüfwerkzeuge fangen Fehler des Agenten ab, bevor sie den Menschen erreichen. Ereignisgesteuert über Telegram, GitHub und systemd; Betrieb auf eigener Hardware mit lokalem Multi-Modell-Proxy.

- Claude / Anthropic API
- LLM-Agenten
- Agent Harness
- Tool Use / MCP
- RAG
- Prompt Engineering
- Python
- systemd
- Telegram Bot API
- Docker
- TDD

07/2024–06/2025

12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

- Python
- Python Eve
- MongoDB
- TDD
- Vue.js
- Docker
- GitLab
- GitLab CI
- REST
- Playwright

07/2022–04/2024

22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

- Java
- Spring Boot
- MongoDB
- JUnit
- TDD
- React
- Docker
- GitLab
- GitLab CI
- Spring Security
- Keycloak
- Mockito
- OpenAPI
- Swagger
- REST
- Microservices
- Playwright

01/2022–06/2022

6 Monate

Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing

Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

- Java
- Java EE
- JPA
- Spring Boot
- MySQL
- Docker
- Mockito
- JUnit
- TDD

04/2021–11/2021

8 Monate

Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

- Scrum
- Spring Boot
- Docker
- Kubernetes
- Microservices
- REST
- R
- Python
- Java
- OpenAPI
- Feign
- JUnit
- TDD
- Mockito
- Vue.js
- Quasar
- MongoDB
- dplyr
- GitLab CI
- GitLab
- PostgreSQL
- Python Eve
- Python Flask
- DigitalOcean
- Webscraping
- A/B Testing
- Topic Modeling

01/2021–03/2021

3 Monate

Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

12/2019–12/2020

13 Monate

Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin; CI/CD-Pipelines in GitLab CI erstellt und gewartet.

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign
Keycloak Sleuth Zipkin

07/2019–12/2019

6 Monate

Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning Python R Docker AWS S3 OpenAI Gym GitLab seaborn AWS SageMaker
MongoDB

06/2018–10/2018

5 Monate

Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java Python Keras ResNet50 CNN Transfer Learning DeepLearning4J Spring Boot R AWS
GPU Jenkins Amazon Mechanical Turk Webscraping Microservices

09/2014–12/2014

4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.



01/2014–08/2014

8 Monate

Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).



05/2011–04/2012

12 Monate

Payment-Lösung auf Basis von QR-Codes

Paycoo Ltd. · London — Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Build- & Konfigurationsmanagement

Geldtransfer zwischen Konten per QR-Code-Scan; Hybrid-App (GWT) eingebettet in native Mobile-Apps für breite Plattformabdeckung.



KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON	+49 15510 249850
STANDORT	Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE	jenslaufer.com
GITHUB	github.com/jenslaufer
LINKEDIN	linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE	kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION	Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997	Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik Universität Erlangen-Nürnberg
05/1989	Abitur Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018	Machine Learning Engineer Nanodegree Udacity Verifizieren →
08/2017	Data Analyst Nanodegree Udacity Verifizieren →

